KEY FEATURES · CORE CODE

주요 기능 구현과 핵심 코드

common · user · admin 영역별 핵심 기능 1개씩 — 기능 로직 → 핵심 코드 → 구현 결과 순서로 설명합니다



COMMON

FNC-C-022

실시간 통계 갱신

앱마다 5초 간격으로 새 1분 통계를 확인하고, 구독 지역별로 SSE 전송

핵심 코드

`StatStreamBroadcaster.dispatch`

전송 중에는 최신 1건만 대기시켜 적체 감소



USER

FNC-U-001~003

가입 → 승인 대기 → 접근 제어

PENDING 계정으로 가입하고, 관리자 승인 후 재로그인하면 이용 권한 부여

핵심 코드

`PendingAccessDeniedHandler`

미승인 화면 요청은 /pending, API 요청은 403



ADMIN

FNC-A-033 · 048

혼잡 이벤트 판정 · 알림

주의 이상이면 이벤트 생성·갱신, 주의 미만 5분 유지 시 종료 후 토스트·배지로 알림

핵심 코드

`CongestionEventService.closeIfBelowHeld`

유지 시간 확인으로 반복 종료·생성 감소

분석 결과가 통계 · 가입 승인 · 혼잡 이벤트로 이어지는 3가지 핵심 기능

COMMON · FNC-C-022

실시간 통계 갱신

새 1분 통계가 저장되면 연결된 브라우저 전부에 SSE로 전달합니다 (user · admin 공용)

핵심 로직

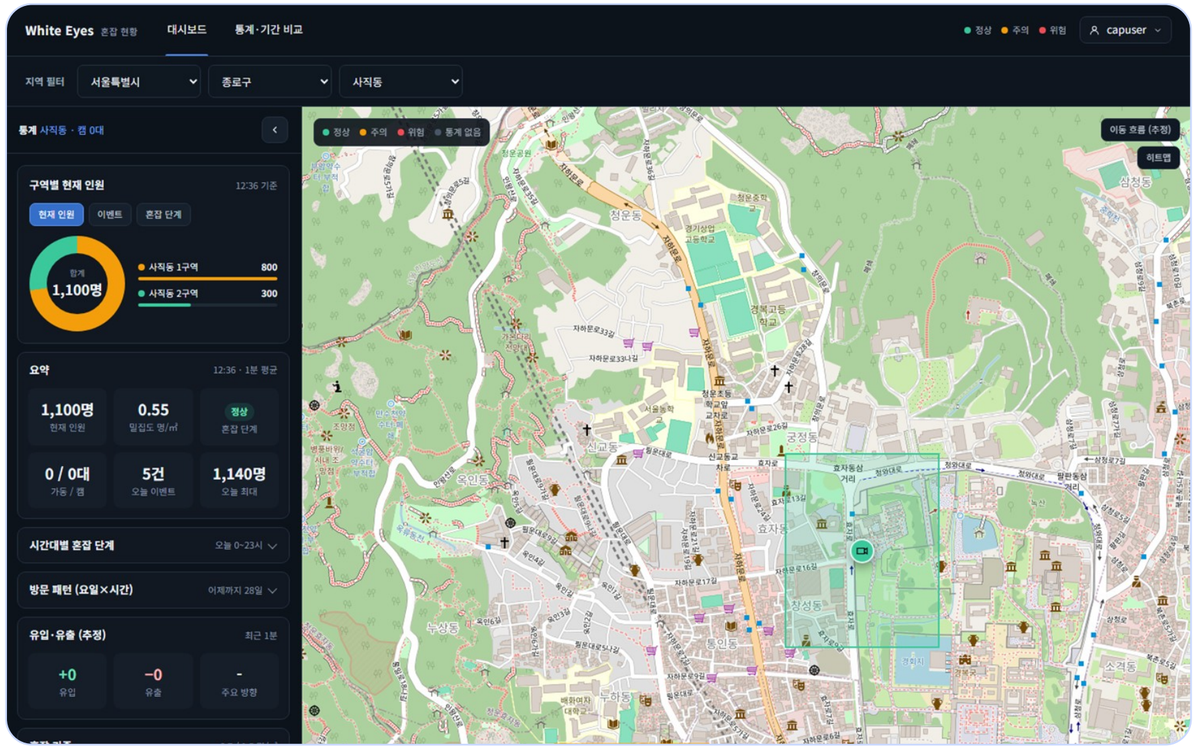
common/.../stat/service/StatStreamBroadcaster.java

- 앱마다 5초 간격으로 최신 통계 시각을 확인
- 새 1분 통계가 생기면 전체 구역 데이터를 한 번 조회
- 구독 지역별로 SSE 전송 — 접속자가 늘어도 DB 조회는 그대로
- 느린 연결에는 최신 통계 1건만 대기시켜 전송 적체 감소

핵심 코드 `StatStreamBroadcaster.dispatch`

```
synchronized (s) {
    if (s.sending) {
        if (keepLatest) s.pending = event;
        return;
    }
    s.sending = true;
}
sendPool.execute(() -> drain(s, event));
```

코드 설명 전송 중이면 대기 값을 최신 이벤트로 교체하고, 전송 가능하면 별도 작업에서 보냅니다.



구현 결과 사용자 지도 — 혼잡 이벤트 배지

사용자·관리자 지도에 구역별 혼잡 상태와 진행 중 이벤트 배지를 표시합니다. 정지 캡처이므로 SSE 갱신 동작 자체를 증명하지는 않습니다.

USER · FNC-U-001~003

가입 → 승인 대기 → 접근 제어

가입한 계정은 PENDING으로 만들어지고, 관리자가 승인하기 전에는 승인 대기 화면만 사용할 수 있습니다

핵심 로직

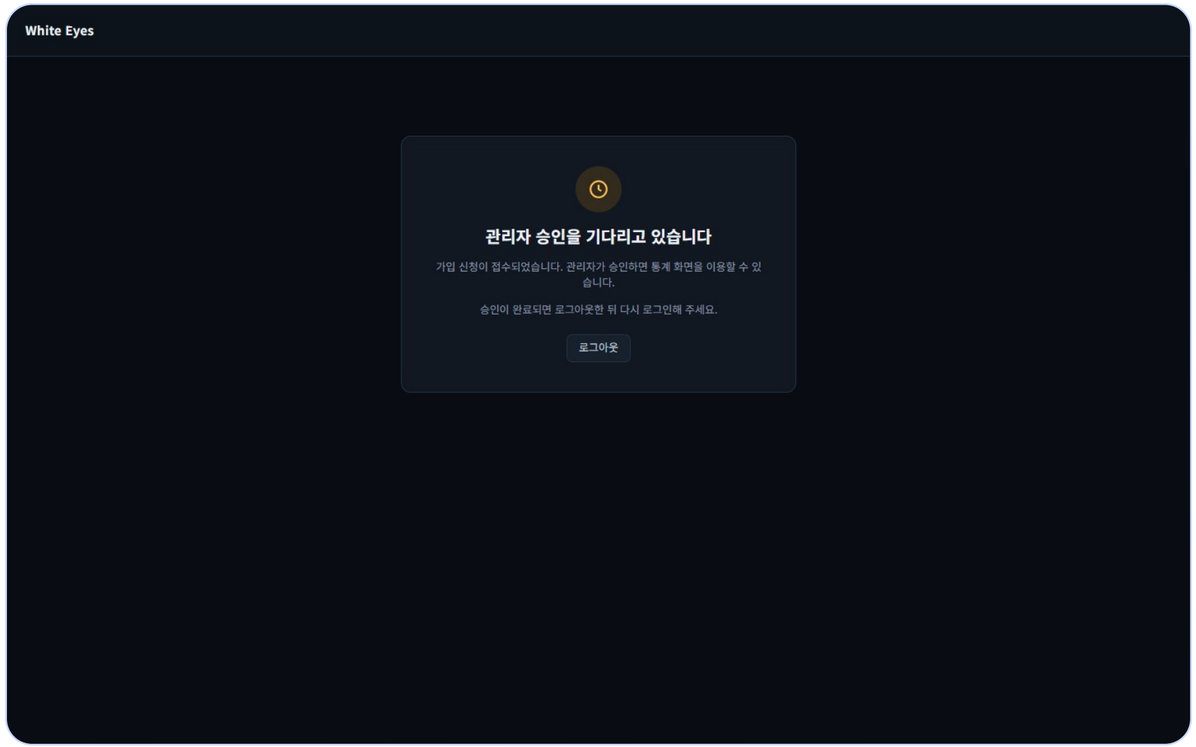
user/.../config/PendingAccessDeniedHandler.java

- 비밀번호를 해시 처리해 PENDING 계정으로 가입
- DB login_id 유일 제약으로 동시 중복 가입을 방어
- 승인 전 ROLE_PENDING, 승인 후 재로그인하면 ROLE_USER 부여
- 미승인 사용자는 승인 대기 화면 외 접근 불가

핵심 코드 `PendingAccessDeniedHandler`

```
if (!ApiRequests.isApi(request) && isPending(authentication)) {
    redirectStrategy.sendRedirect(request, response, "/pending");
    return;
}
forbiddenHandler.handle(request, response, ex);
```

코드 설명 미승인 사용자의 화면 요청은 승인 대기 페이지로 보내고, API 요청은 공통 403 처리로 차단합니다.



구현 결과 승인 대기 · 재로그인 안내

가입·로그인한 미승인 계정에 승인 대기 안내를 표시합니다. 관리자 승인 후에는 로그아웃하고 다시 로그인해야 서비스를 이용할 수 있습니다.

ADMIN · FNC-A-033 · 048

혼잡 이벤트 판정과 알림

1분 통계를 저장한 직후 혼잡 단계를 판정해 이벤트를 열고, 갱신하고, 닫습니다

핵심 로직

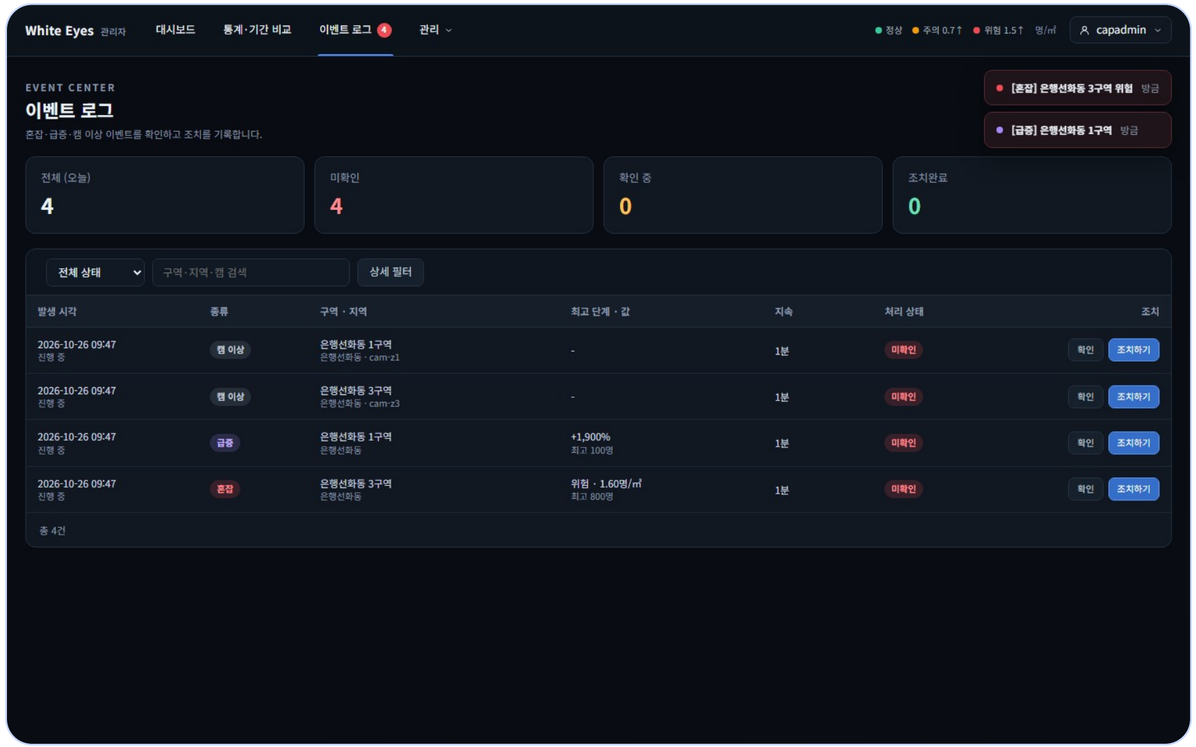
admin/.../event/service/CongestionEventService.java

- 유효 표본이 30초 이상인 1분 통계로 혼잡 단계 판정
- 주의 이상이면 이벤트 생성 또는 최고값 갱신
- 주의 미만이 기본 5분 유지되면 이벤트 종료
- 발생 당시 임계값도 함께 저장하고, 새 이벤트는 토스트·배지로 알림

핵심 코드 `CongestionEventService.closeIfBelowHeld`

```
if (openEvent.getBelowSince() == null) {
    openEvent.markBelow(statAt);
    return;
}
Duration below = Duration.between(
        openEvent.getBelowSince(), statAt);
if (below.compareTo(closeHold) >= 0) openEvent.close(statAt);
```

코드 설명 혼잡도가 내려간 최초 시각부터 유지 시간을 계산해, 경계값 부근에서 이벤트가 반복 종료·생성되는 현상을 줄입니다.



구현 결과 관리자 — 혼잡·급증 토스트, 미확인 배지

분석 결과 입력 API로 실제 판정 로직을 실행해, 혼잡(위험)·급증 토스트와 미확인 배지가 표시되는 것을 확인한 화면입니다.